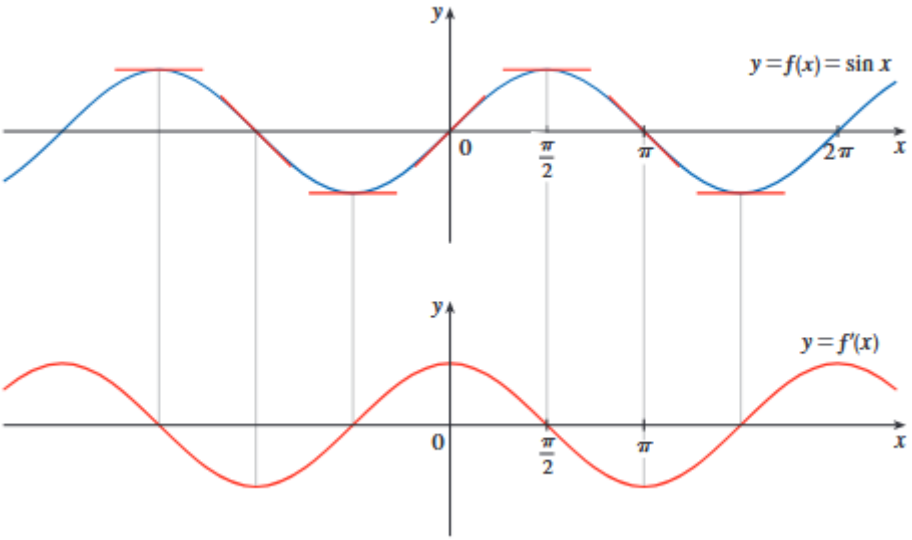
BAB IV
ATURAN TURUNAN

IV.3. Turunan Fungsi Trigonometri

IV.3.1 Turunan dari Fungsi Trigonometri

Jika kita menggambar grafik fungsi $f(x) = \sin(x)$ dan menggunakan interpretasi $f'(x)$ sebagai kemiringan garis singgung pada kurva sinus untuk menggambar grafik f', tampaknya grafik f' mungkin sama dengan kurva kosinus (lihat Gambar IV.1).



Gambar IV.1 Ilustrasi turunan trigonometri

Mari kita coba memastikan dugaan kita bahwa jika $f(x) = \sin(x)$, maka $f'(x) = \cos(x)$. Berdasarkan definisi turunan, kita memiliki

$$
\begin{aligned}
f'(x) &= \lim_{h\to 0}\left(\frac{f(x+h)-f(x)}{h}\right)\\
&= \lim_{h\to 0}\left(\frac{\sin(x+h)-\sin(x)}{h}\right)\\
&= \lim_{h\to 0}\left(\frac{\sin(x)\cos(h)+\cos(x)\sin(h)-\sin(x)}{h}\right)\\
&= \lim_{h\to 0}\left(\frac{\sin(x)\cos(h)-\sin(x)}{h}+\frac{\cos(x)\sin(h)}{h}\right)\\
&= \lim_{h\to 0}\left(\sin(x)\left(\frac{\cos(h)-1}{h}\right)+\cos(x)\left(\frac{\sin(h)}{h}\right)\right)\\
&= \lim_{h\to 0}(\sin(x))\cdot\lim_{h\to 0}\left(\frac{\cos(h)-1}{h}\right)+\lim_{h\to 0}(\cos(x))\cdot\lim_{h\to 0}\left(\frac{\sin(h)}{h}\right)\\
&= \sin(x)\cdot 0+\cos(x)\cdot 1=\cos(x)
\end{aligned}
$$

Jadi, kita telah membuktikan bahwa

$$\frac{d}{dx}(\sin(x)) = \cos(x)$$

Contoh:

Turunkan $y = x^2\sin(x)$

Penyelesaian:

Dengan menggunakan Aturan Perkalian, diperoleh

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= x^2 \frac{d}{dx}(\sin(x)) + \sin(x)\frac{d}{dx}(x^2) \\ &= x^2\cos(x) + 2x\sin(x)\end{aligned}$$

Dengan metode yang sama seperti dalam pembuktian di atas, kita dapat membuktikan bahwa

$$\frac{d}{dx}(\cos(x)) = -\sin(x)$$

Fungsi tangen juga dapat diturunkan menggunakan definisi turunan, tetapi lebih mudah menggunakan Aturan Hasil Bagi:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(\tan(x)) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{\sin(x)}{\cos(x)}\right) \\ &= \frac{\cos(x)\frac{d}{dx}(\sin(x)) - \sin(x)\frac{d}{dx}(\cos(x))}{\cos^2(x)} \\ &= \frac{\cos(x)\cdot\cos(x) - \sin(x)\cdot(-\sin(x))}{\cos^2(x)} \\ &= \frac{\cos^2(x) + \sin^2(x)}{\cos^2(x)} \\ &= \frac{1}{\cos^2(x)} = \sec^2(x)\end{aligned}$$

Turunan fungsi trigonometri lainnya, yaitu $\csc$, $\sec$, dan $\cot$, juga dapat diperoleh dengan mudah menggunakan Aturan Hasil Bagi. Semua rumus tersebut dirangkum dalam tabel berikut.

$\frac{d}{dx}(\sin(x)) = \cos(x)$	$\frac{d}{dx}(\csc(x)) = -\csc(x)\cot(x)$
$\frac{d}{dx}(\cos(x)) = -\sin(x)$	$\frac{d}{dx}(\sec(x)) = \sec(x)\tan(x)$
$\frac{d}{dx}(\tan(x)) = \sec^2(x)$	$\frac{d}{dx}(\cot(x)) = -\csc^2(x)$

Contoh:

Turunkan $f(x) = \frac{\sec(x)}{1+\tan(x)}$. Untuk nilai x berapa grafik f memiliki garis singgung horizontal?

Penyelesaian:

Dengan Aturan Hasil Bagi,

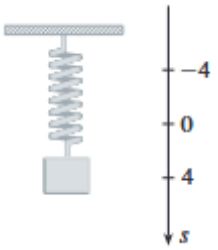
$$\begin{aligned}f'(x) &= \frac{(1+\tan(x))\frac{d}{dx}(\sec(x)) - \sec(x)\frac{d}{dx}(1+\tan(x))}{(1+\tan(x))^2} \\ &= \frac{(1+\tan(x))\sec(x)\tan(x) - \sec(x)\sec^2(x)}{(1+\tan(x))^2} \\ &= \frac{\sec(x)(\tan(x) + \tan^2(x) - \sec^2(x))}{(1+\tan(x))^2} \\ &= \frac{\sec(x)(\tan(x) - 1)}{(1+\tan(x))^2}\end{aligned}$$

Karena $\sec(x)$ tidak pernah sama dengan nol, kita melihat bahwa $f'(x) = 0$ ketika $\tan(x) = 1$. Hal ini terjadi ketika $x = \frac{\pi}{4} + n\pi$, dengan n bilangan bulat.

Fungsi trigonometri sering digunakan untuk memodelkan fenomena dunia nyata. Secara khusus, getaran, gelombang, gerak elastis, dan besaran lain yang berubah secara periodik dapat dideskripsikan menggunakan fungsi trigonometri. Contoh berikut membahas salah satu bentuk gerak harmonik sederhana.

Contoh:

Sebuah benda yang dipasang pada ujung pegas vertikal ditarik sejauh 4 cm dari posisi setimbangnya dan dilepaskan pada waktu $t = 0$. (Lihat gambar di bawah ini dan perhatikan bahwa arah ke bawah dianggap positif.)



Posisi benda pada waktu t adalah $s = f(t) = 4\cos(t)$. Tentukan kecepatan dan percepatan pada waktu t, kemudian gunakan keduanya untuk menganalisis gerak benda.

Penyelesaian:

Kecepatan dan percepatannya adalah

$$v = \frac{ds}{dt} = \frac{d}{dt}(4\cos(t)) = 4\frac{d}{dt}(\cos(t)) = -4\sin(t)$$

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt}(-4\sin(t)) = -4\frac{d}{dt}(\sin(t)) = -4\cos(t)$$

Benda berosilasi dari titik terendah ($s = 4$ cm) hingga titik tertinggi ($s = -4$ cm). Periode osilasinya adalah 2π, yaitu periode dari $\cos(t)$. Kelajuannya adalah $|v| = 4|\sin(t)|$, yang mencapai nilai maksimum ketika $|\sin(t)| = 1$, yaitu ketika $\cos(t) = 0$. Jadi, benda bergerak paling cepat ketika melewati posisi setimbangnya ($s = 0$). Kelajuannya sama dengan nol ketika $\sin(t) = 0$, yaitu ketika benda berada di titik tertinggi atau titik terendah. Percepatannya adalah $a = -4\cos(t)$. Percepatan sama dengan nol ketika $s = 0$. Besarnya percepatan mencapai nilai maksimum di titik tertinggi dan titik terendah.

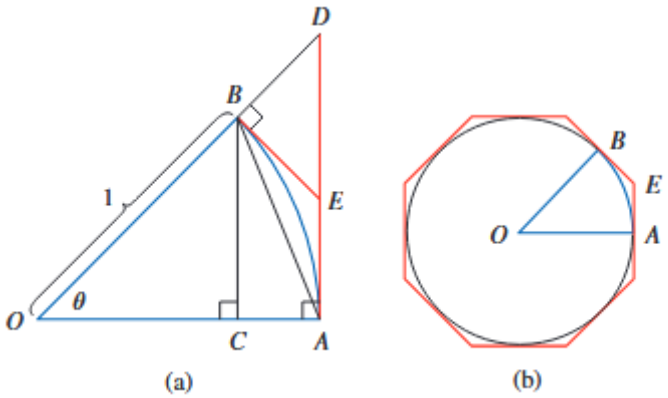
IV.3.2 Dua Limit Trigonometri Khusus

Dalam membuktikan rumus turunan sinus, kita menggunakan dua limit khusus yang sekarang akan kita buktikan.

$$\lim_{\theta \to 0}\left(\frac{\sin(\theta)}{\theta}\right) = 1$$

Bukti:

Pertama-tama, misalkan θ berada di antara 0 dan $\frac{\pi}{2}$. Gambar IV.2(a) menunjukkan sebuah sektor lingkaran dengan pusat O, sudut pusat θ, dan jari-jari 1. Garis BC dibuat tegak lurus terhadap OA.



Gambar IV.2 Ilustrasi turunan khusus trigonometri

Berdasarkan Gambar IV.2, kita memiliki beberapa informasi:

- Berdasarkan definisi ukuran radian, karena $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$, maka panjang busur AB ($arc\ AB$) adalah:
$$arc\ AB = \theta r = \theta \cdot 1 = \theta$$
Dimana r adalah jari-jari lingkaran.
- Berdasarkan aturan segitiga:
$$|BC| = |OB| \sin(\theta) = \sin(\theta)$$

Maka,

$$|BC| < |AB| < \text{panjang busur } AB$$

Dimana $|AB|$ adalah garis antara titik A dan B. Jika kita bandingkan garis $|BC|$ dan $arc\ AB$,

$$\sin(\theta) < \theta, \qquad \text{maka} \frac{\sin(\theta)}{\theta} < 1$$

Kemudian, misalkan garis singgung di A dan B memotong di E. Kita bisa lihat dari Gambar IV.2(b) bahwa keliling dari lingkaran lebih kecil dari panjang poligon yang melingkupinya, dan maka panjang busur $AB < |AE| + |EB|$. Maka,

$$\begin{aligned} \theta = \text{panjang busur } AB &< |AE| + |EB| \\ &< |AE| + |ED| \\ &= |AD| = |OA| \tan(\theta) \\ &= \tan(\theta) \end{aligned}$$

Catatan:

$$\sin(\theta) = \frac{opposite}{hypotenuse}, \cos(\theta) = \frac{adjacent}{hypotenuse}, \tan(\theta) = \frac{opposite}{adjacent}$$

Maka, kita memperoleh

$$\theta < \frac{\sin(\theta)}{\cos(\theta)}$$

Dengan demikian,

$$\cos(\theta) < \frac{\sin(\theta)}{\theta} < 1$$

Kita mengetahui bahwa $\lim_{\theta \to 0} 1 = 1$ dan $\lim_{\theta \to 0} (\cos(\theta)) = 1$, Jadi, berdasarkan Prinsip Apit, kita punya

$$\lim_{\theta \to 0^+} \left(\frac{\sin(\theta)}{\theta} \right) = 1$$

Fungsi $\frac{\sin(\theta)}{\theta}$ merupakan fungsi genap, sehingga limit dari kanan dan dari kiri harus sama. Dengan demikian, hasil tersebut berlaku untuk $\theta \to 0$ dari kedua arah. Maka,

$$\lim_{\theta \to 0}\left(\frac{\sin(\theta)}{\theta}\right) = 1$$

Selanjutnya, kita membuktikan fungsi berikut:

$$\lim_{\theta \to 0}\left(\frac{\cos(\theta) - 1}{\theta}\right) = 0$$

Bukti:

Kita kalikan pembilang dan penyebut dengan $\cos(\theta) + 1$ agar fungsi tersebut dapat ditulis dalam bentuk yang memungkinkan kita menggunakan limit yang sudah diketahui:

$$\begin{aligned}
\lim_{\theta \to 0}\left(\frac{\cos(\theta) - 1}{\theta}\right) &= \lim_{\theta \to 0}\left(\frac{\cos(\theta) - 1}{\theta} \cdot \frac{\cos(\theta) + 1}{\cos(\theta) + 1}\right) \\
&= \lim_{\theta \to 0}\left(\frac{\cos^2(\theta) - 1}{\theta(\cos(\theta) + 1)}\right) \\
&= \lim_{\theta \to 0}\left(\frac{-\sin^2(\theta)}{\theta(\cos(\theta) + 1)}\right) \\
&= -\lim_{\theta \to 0}\left(\frac{\sin(\theta)}{\theta} \cdot \frac{\sin(\theta)}{\cos(\theta) + 1}\right) \\
&= -\lim_{\theta \to 0}\left(\frac{\sin(\theta)}{\theta}\right) \cdot \lim_{\theta \to 0}\left(\frac{\sin(\theta)}{\cos(\theta) + 1}\right) \\
&= -1 \cdot \left(\frac{0}{1 + 1}\right) = 0
\end{aligned}$$

Contoh:

(a) Tentukan $\lim_{x \to 0}\left(\frac{\sin(7x)}{4x}\right)$
(b) Tentukan $\lim_{x \to 0}(x \cot(x))$

Penyelesaian:

(a) Kita dapat menuliskan

$$\frac{\sin(7x)}{4x} = \frac{7}{4}\left(\frac{\sin(7x)}{7x}\right)$$

Misalkan $\theta = 7x$, ketika $x \to 0$, $\theta \to 0$. Sehingga,

$$\begin{aligned}
\lim_{x \to 0}\left(\frac{\sin(7x)}{4x}\right) &= \frac{7}{4}\lim_{x \to 0}\left(\frac{\sin(7x)}{7x}\right) \\
&= \frac{7}{4}\lim_{\theta \to 0}\left(\frac{\sin(\theta)}{\theta}\right) = \frac{7}{4}
\end{aligned}$$

(b) Kita membagi pembilang dan penyebut dengan x:

$$\begin{aligned}
\lim_{x \to 0}(x \cot(x)) &= \lim_{x \to 0}\left(\frac{x \cos(x)}{\sin(x)}\right) \\
&= \lim_{x \to 0}\left(\cos(x) \cdot \frac{1}{\frac{\sin(x)}{x}}\right) \\
&= \frac{\lim_{x \to 0}(\cos(x))}{\lim_{x \to 0}\left(\frac{\sin(x)}{x}\right)} \\
&= \frac{\cos(0)}{1} = 1
\end{aligned}$$

IV.4. Aturan Rantai (Chain Rule)

Misalkan kita diminta untuk menurunkan persamaan berikut:

$$F(x) = \sqrt{x^2 + 1}$$

Rumus diferensiasi yang kita pelajari sebelum tidak bisa menghitung $F'(x)$. Perhatikan bahwa F adalah fungsi komposit. Jika kita misalkan $y = f(u) = \sqrt{u}$ dan misalkan $u = g(x) = x^2 + 1$, maka kita dapat menuliskan $y = F(x) = f\big(g(x)\big)$, atau $F = f \circ g$. Kita mengetahui bagaimana menurunkan f dan g, maka akan sangat berguna bagi kita untuk punya aturan khusus yang mengajarkan kita cara menemukan turunan dari $F = f \circ g$ dari turunan f dan g.

IV.4.1 Definisi Aturan Rantai

Ternyata turunan dari fungsi komposit $f \circ g$ merupakan hasil kali turunan dari f dan g. Fakta ini merupakan salah satu aturan diferensiasi yang paling penting dan disebut Aturan Rantai (Chain Rule). Hal ini tampak masuk akal jika kita menafsirkan turunan sebagai laju perubahan. Pandang $\frac{du}{dx}$ sebagai laju perubahan u terhadap x, $\frac{dy}{du}$ sebagai laju perubahan y terhadap u, dan $\frac{dy}{dx}$ sebagai laju perubahan y terhadap x. Jika u berubah dua kali lebih cepat daripada x, dan y berubah tiga kali lebih cepat daripada u, maka masuk akal bahwa y berubah enam kali lebih cepat daripada x. Dengan demikian, kita mengharapkan bahwa $\frac{dy}{dx}$ merupakan hasil kali $\frac{dy}{du}$ dan $\frac{du}{dx}$.

Jika g terdiferensialkan di x dan f terdiferensialkan di $g(x)$, maka fungsi komposit $F = f \circ g$ yang didefinisikan oleh $F(x) = f\big(g(x)\big)$ terdiferensialkan di x, dan F' diberikan oleh hasil kali

$$F'(x) = f'\big(g(x)\big) \cdot g'(x)$$

Dalam notasi Leibniz, jika $y = f(u)$ dan $u = g(x)$ merupakan fungsi yang terdiferensialkan, maka

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du}\frac{du}{dx}$$

Rumus notasi Leibniz mudah diingat karena jika kita menganggap $\frac{dy}{du}$ dan $\frac{du}{dx}$ sebagai pecahan, kita seolah-olah dapat mencoret du. Akan tetapi, du belum didefinisikan sebagai suatu bilangan tersendiri, sehingga $\frac{du}{dx}$ tidak boleh dianggap sebagai pecahan biasa.

Contoh:

Tentukan $F'(x)$ jika $F(x) = \sqrt{x^2 + 1}$

Penyelesaian:

Pada awal bagian ini kita menuliskan $F(x) = (f \circ g)(x) = f\big(g(x)\big)$ dimana $f(u) = \sqrt{u}$ dan $g(x) = x^2 + 1$. Karena

$$f'(u) = \frac{1}{2}u^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2\sqrt{u}}, \qquad dan\ g'(x) = 2x$$

Maka

$$\begin{aligned} F'(x) &= f'\big(g(x)\big) \cdot g'(x) \\ &= \frac{1}{2\sqrt{x^2+1}} \cdot 2x = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} \end{aligned}$$

Menggunakan notasi Leibniz:

Misalkan $u = x^2 + 1$ dan $y = \sqrt{u}$, maka

$$F'(x) = \frac{dy}{du}\frac{du}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{u}}(2x) = \frac{1}{2\sqrt{x^2+1}}(2x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$$

Ketika menggunakan Notasi Leibniz, kita harus mengingat bahwa $\frac{dy}{dx}$ mengacu pada turunan y ketika y dianggap sebagai fungsi dari x (turunan y terhadap x), sedangkan \frac{dy}{du} mengacu pada turunan y ketika y dianggap sebagai fungsi dari u (turunan y terhadap u).

Sebagai contoh, y dapat dianggap sebagai fungsi dari x, $y = \sqrt{x^2+1}$, dan juga sebagai fungsi dari u, $y = \sqrt{u}$. Perhatikan bahwa

$$\frac{dy}{dx} = F'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}, \qquad sedangkan \quad \frac{dy}{du} = f'(u) = \frac{1}{2\sqrt{u}}$$

Catatan:

Dalam menggunakan Aturan Rantai, kita bekerja dari luar ke dalam. Rumus fungsi komposit menyatakan bahwa kita menurunkan fungsi luar f [pada fungsi dalam $g(x)$], kemudian mengalikannya dengan turunan fungsi dalam.

$$\frac{d}{dx}\underbrace{f}_{\substack{fungsi\\luar}}\underbrace{\big(g(x)\big)}_{\substack{dievaluasi\\pada\ fungsi\\dalam}} = \underbrace{f'}_{\substack{turunan\\fungsi\\luar}}\underbrace{\big(g(x)\big)}_{\substack{dievaluasi\\pada\ fungsi\\luar}} \cdot \underbrace{g'(x)}_{\substack{dikalikan\\dengan\ turunan\\fungsi\ dalam}}$$

Contoh:

Tentukan turunan:

(a) $y = \sin(x^2)$
(b) $y = \sin^2(x)$

Penyelesaian:

(a) Jika $y = \sin(x^2)$, maka fungsi luarnya adalah fungsi sinus dan fungsi dalamnya adalah fungsi kuadrat. Dengan Aturan Rantai,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}\underbrace{\sin}_{\substack{fungsi\\luar}}\underbrace{(x^2)}_{\substack{dievaluasi\\pada\ fungsi\\dalam}} = \underbrace{\cos}_{\substack{turunan\\fungsi\\luar}}\underbrace{(x^2)}_{\substack{dievaluasi\\pada\ fungsi\\luar}} \cdot \underbrace{2x}_{\substack{dikalikan\\dengan\ turunan\\fungsi\ dalam}} = 2x\cos(x^2)$$

(b) Perhatikan bahwa $\sin^2(x) = (\sin(x))^2$. Di sini fungsi luarnya adalah fungsi kuadrat dan fungsi dalamnya adalah fungsi sinus. Jadi,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}\underbrace{(\sin(x))^2}_{\substack{fungsi\\dalam}} = \underbrace{2}_{\substack{turunan\\fungsi\\luar}}\underbrace{(\sin(x))}_{\substack{dievaluasi\\pada\ fungsi\\luar}} \cdot \underbrace{\cos(x)}_{\substack{dikalikan\\dengan\ turunan\\fungsi\ dalam}} = 2\sin(x)\cos(x) = \sin(2x)$$

Pada Contoh (a), kita menggabungkan Aturan Rantai dengan aturan untuk menurunkan fungsi sinus. Secara umum, jika $y = \sin(u)$, dengan u merupakan fungsi terdiferensialkan dari x, maka berdasarkan Aturan Rantai,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du}\frac{du}{dx} = \cos(u)\frac{du}{dx}$$

Dengan demikian,

$$\frac{d}{dx}(\sin(u)) = \cos(u)\frac{du}{dx}$$

Dengan cara yang sama, semua rumus untuk menurunkan fungsi-fungsi trigonometri dapat digabungkan dengan Aturan Rantai.

Mari kita tuliskan secara eksplisit kasus khusus Aturan Rantai ketika fungsi luar f merupakan fungsi pangkat. Jika $y = [g(x)]^n$, kita dapat menuliskan $y = f(u) = u^n$ dimana $u = g(x)$. Dengan menggunakan Aturan Rantai dan kemudian Aturan Pangkat, kita memperoleh

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du}\frac{du}{dx} = nu^{n-1}\frac{du}{dx} = n[g(x)]^{n-1}g'(x)$$

Contoh: Tentukan turunan dari fungsi berikut:

(a) $y = (x^3 - 1)^{100}$
(b) $f(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{x^2+x+1}}$
(c) $g(t) = \left(\frac{t-2}{2t+1}\right)^9$
(d) $y = e^{\sin(x)}$

Penyelesaian:

(a) Ambil $u = g(x) = x^3 - 1$ dan $n = 100$, kita memperoleh:

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}(x^3 - 1)^{100} &= 100(x^3 - 1)^{99}\frac{d}{dx}(x^3 - 1)\\ &= 100(x^3 - 1)^{99} \cdot 3x^2\\ &= 300x^2(x^3 - 1)^{99}\end{aligned}$$

(b) Pertama, kita dapat menuliskan:

$$f(x) = (x^2 + 1 + 1)^{-1/3}$$

Dengan demikian,

$$\begin{aligned}f'(x) &= -\frac{1}{3}(x^2 + x + 1)^{-\frac{4}{3}}\frac{d}{dx}(x^2 + x + 1)\\ &= -\frac{1}{3}(x^2 + x + 1)^{-\frac{4}{3}}(2x + 1)\end{aligned}$$

(c) Dengan menggabungkan Aturan Pangkat, Aturan Rantai, dan Aturan Hasil Bagi, kita memperoleh

$$\begin{aligned}g'(t) &= 9\left(\frac{t-2}{2t+1}\right)^8\frac{d}{dt}\left(\frac{t-2}{2t+1}\right)\\ &= 9\left(\frac{t-2}{2t+1}\right)^8\left(\frac{(2t+1)\cdot 1 - 2(t-2)}{(2t+1)^2}\right)\\ &= \frac{45(t-2)^8}{(2t+1)^{10}}\end{aligned}$$

(d) Di sini fungsi dalamnya adalah $g(x) = \sin(x)$ dan fungsi luarnya adalah fungsi eksponensial $f(x) = e^x$. Jadi, berdasarkan Aturan Rantai,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}\left(e^{\sin(x)}\right) = e^{\sin(x)}\frac{d}{dx}(\sin(x)) = e^{\sin(x)}\cos(x)$$

Alasan digunakannya nama "Aturan Rantai" menjadi lebih jelas ketika kita membuat rantai yang lebih panjang dengan menambahkan satu mata rantai lagi. Misalkan $y = f(u), u = g(x)$, dan $x = h(t)$ dengan f, g, dan h merupakan fungsi-fungsi terdiferensialkan. Untuk menghitung turunan y terhadap t, kita menggunakan Aturan Rantai dua kali:

$$\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx}\frac{dx}{dt} = \frac{dy}{du}\frac{du}{dx}\frac{dx}{dt}$$

IV.4.2 Turunan dari Fungi Eksponensial Umum

Kita bisa menggunakan Aturan Rantai untuk menurunkan sebuah fungsi eksponensial dengan semua basis $b > 0$. Ingat kembali bahwa kita dapat menuliskan:

$$b^x = e^{(\ln b)x}$$

Kemudian, dengan menggunakan Aturan Rantai, kita dapatkan

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(b^x) &= \frac{d}{dx}\left(e^{(\ln b)x}\right)\\ &= e^{(\ln b)x}\frac{d}{dx}[(\ln b)x]\end{aligned}$$

$$== e^{(\ln b)x}(\ln b)$$
$$= b^x \ln(b)$$

Karena $\ln b$ adalah sebuah konstanta, maka kita dapatkan:

$$\frac{d}{dx}(b^x) = b^x \ln(b)$$

Contoh: Tentukan turunan dari fungsi berikut:

(a) $g(x) = 2^x$
(b) $h(x) = 5^{x^2}$

Penyelesaian:

(a) Kita bisa gunakan:

$$g'(x) = \frac{d}{dx}(2^x) = 2^x \ln(2)$$

Ini konsisten dengan bagian sebelumnya dimana:

$$\frac{d}{dx}(2^x) \approx (0.693)2^x$$

(b) Fungsi luar adalah fungsi eksponensial dan fungsi dalamnya adalah fungsi kuadrat. Menggunakan Aturan Rantai, kita dapatkan:

$$h'(x) = \frac{d}{dx}\left(5^{x^2}\right) = 5^{x^2}\ln(5) \cdot \frac{d}{dx}(x^2) = 2x \cdot 5^{x^2}\ln(5)$$

IV.5. Turunan Implisit

IV.5.1 Fungsi yang Terdefinisi secata Implisit

Fungsi-fungsi yang telah kita temui sejauh ini dapat dijelaskan dengan menyatakan satu variabel secara eksplisit dalam bentuk variabel lainnya—sebagai contoh,

$$y = \sqrt{x^3 + 1}, \qquad atau \quad y = x\sin(x)$$

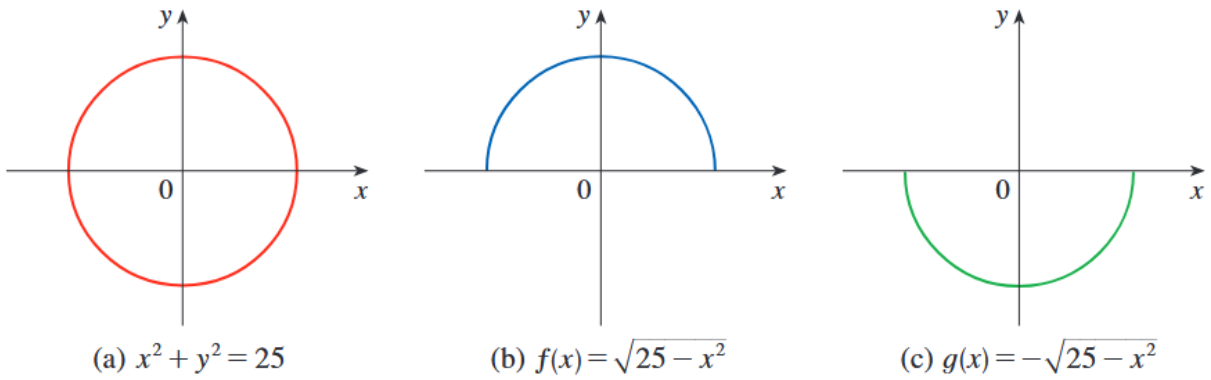
atau, secara umum, $y = f(x)$. Namun, beberapa fungsi didefinisikan secara implisit oleh suatu hubungan antara x dan y, seperti

$$x^2 + y^2 = 25$$

atau

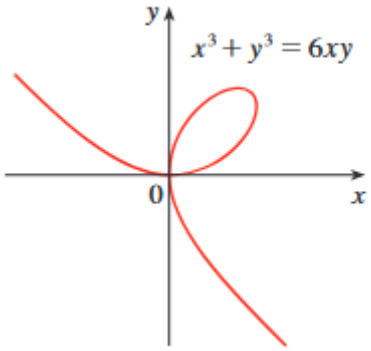
$$x^3 + y^3 = 6xy$$

Dalam beberapa kasus, persamaan seperti itu dapat diselesaikan untuk y sebagai fungsi eksplisit (atau beberapa fungsi) dari x. Sebagai contoh, jika kita menyelesaikan Persamaan (1) untuk y, kita memperoleh $y = \pm\sqrt{25 - x^2}$, sehingga dua fungsi yang ditentukan secara implisit oleh Persamaan (1) adalah $f(x) = \sqrt{25 - x^2}$ dan $g(x) = -\sqrt{25 - x^2}$. Grafik f dan g merupakan setengah lingkaran bagian atas dan bagian bawah dari lingkaran $x^2 + y^2 = 25$.



Gambar IV.3 Grafik lingkaran

Sebaliknya, tidak mudah untuk menyelesaikan Persamaan (2) terhadap y secara eksplisit sebagai fungsi dari x dengan tangan. Bahkan jika kita menggunakan teknologi, ekspresi yang dihasilkan sangat rumit. Meskipun demikian, Persamaan (2) merupakan persamaan suatu kurva yang disebut *folium Descartes*, yang ditunjukkan pada Gambar IV.4, dan persamaan tersebut secara implisit mendefinisikan y sebagai beberapa fungsi dari x. Grafik tiga fungsi tersebut ditunjukkan pada Gambar IV.5.

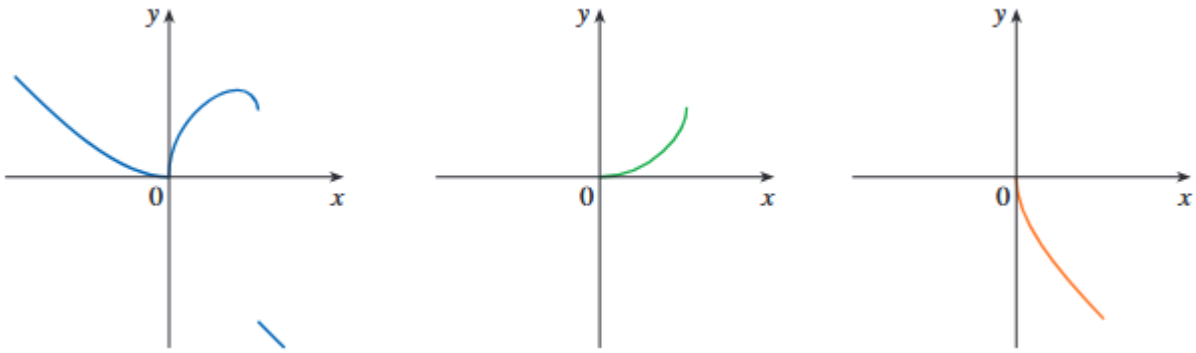


Gambar IV.4 Grafik folium Descartes

Ketika kita mengatakan bahwa f adalah fungsi yang didefinisikan secara implisit oleh Persamaan (2), yang kita maksud adalah bahwa persamaan

$$x^3 + [f(x)]^3 = 6xf(x)$$

berlaku untuk semua nilai x dalam domain f.



Gambar IV.5 Grafik tiga fungsi yang didefinisikan secara eksplisit oleh folium Descartes

IV.5.2 Diferensiasi Implisit

Untungnya, kita tidak perlu menyelesaikan suatu persamaan terhadap y dalam bentuk x untuk mencari turunan y. Sebagai gantinya, kita dapat menggunakan metode diferensiasi implisit. Metode ini terdiri atas mendiferensialkan kedua

ruas persamaan terhadap x, kemudian menyelesaikan persamaan yang dihasilkan untuk $\frac{dy}{dx}$. Dalam contoh dan latihan pada bagian ini, selalu diasumsikan bahwa persamaan yang diberikan secara implisit menentukan y sebagai fungsi yang terdiferensialkan dari x, sehingga metode diferensiasi implisit dapat diterapkan.

Contoh:

Jika $x^2 + y^2 = 25$, tentukan $\frac{dy}{dx}$. Kemudian tentukan persamaan garis singgung terhadap lingkaran $x^2 + y^2 = 25$ pada titik (3,4).

Penyelesaian:

Diferensialkan kedua ruas persamaan $x^2 + y^2 = 25$:

$$\frac{d}{dx}(x^2 + y^2) = \frac{d}{dx}(25)$$

$$\frac{d}{dx}(x^2) + \frac{d}{dx}(y^2) = 0$$

Dengan mengingat bahwa y merupakan fungsi dari x, dan menggunakan Aturan Rantai, kita memperoleh

$$\frac{d}{dx}(y^2) = \frac{d}{dy}(y^2)\frac{dy}{dx} = 2y\frac{dy}{dx}$$

Jadi,

$$2x + 2y\frac{dy}{dx} = 0$$

Sekarang kita selesaikan persamaan tersebut untuk $\frac{dy}{dx}$:

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$$

Pada titik (3,4), kita mempunyai $x = 3$ dan $y = 4$, sehingga

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{3}{4}$$

Oleh karena itu, persamaan garis singgung lingkaran pada titik (3,4) adalah

$$y - 4 = -\frac{3}{4}(x - 3)$$

$$3x + 4y = 25$$

Cara lain yang bisa digunakan adalah sebagai berikut. Dengan menyelesaikan persamaan $x^2 + y^2 = 25$ terhadap y, kita memperoleh $y = \pm\sqrt{25 - x^2}$. Titik (3,4) terletak pada setengah lingkaran bagian atas $y = \sqrt{25 - x^2}$, sehingga kita mempertimbangkan fungsi $f(x) = \sqrt{25 - x^2}$. Dengan menggunakan Aturan Rantai,

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{2}(25 - x^2)^{-\frac{1}{2}}\frac{d}{dx}(25 - x^2) \\ &= \frac{1}{2}(25 - x^2)^{-\frac{1}{2}}(-2x) \\ &= -\frac{x}{\sqrt{25 - x^2}} \end{aligned}$$

Pada titik (3,4),

$$f'(3) = -\frac{3}{\sqrt{25 - 3^2}} = -\frac{3}{4}$$

Seperti pada Penyelesaian sebelumnya, persamaan garis singgungnya adalah

$$y - 4 = -\frac{3}{4}(x - 3)$$
$$3x + 4y = 25$$

IV.5.3 Turunan Kedua dari Fungsi Implisit

Contoh berikut menunjukkan cara mencari turunan kedua suatu fungsi yang didefinisikan secara implisit.

Contoh:

Tentukan y'' jika $x^4 + y^4 = 16$.

Penyelesaian:

Diferensialkan persamaan tersebut secara implisit terhadap x:

$$4x^3 + 4y^3y' = 0$$

Dengan menyelesaikan terhadap y', diperoleh

$$y' = -\frac{x^3}{y^3}$$

Untuk mencari y'', kita diferensialkan ekspresi untuk y' menggunakan Aturan Hasil Bagi dan mengingat bahwa y merupakan fungsi dari x:

$$y'' = \frac{d}{dx}\left(-\frac{x^3}{y^3}\right) = -\frac{y^3\left(\frac{d}{dx}\right)(x^3) - x^3\left(\frac{d}{dx}\right)(y^3)}{(y^3)^2}$$
$$= -\frac{y^3 \cdot 3x^2 - x^3(3y^2y')}{y^6}$$

Jika sekarang kita substitusikan Persamaan (3), ke dalam ekspresi tersebut, kita mendapatkan

$$y'' = -\frac{3x^2y^3 - 3x^3y^2\left(-\frac{x^3}{y^3}\right)}{y^6}$$
$$= -\frac{3(x^2y^4 + x^6)}{y^7}$$
$$= -\frac{3x^2(y^4 + x^4)}{y^7}$$

Namun, nilai x dan y harus memenuhi persamaan awal $x^4 + y^4 = 16$. Oleh karena itu, penyelesaiannya dapat disederhanakan menjadi

$$y'' = -\frac{3x^2(16)}{y^7} = -\frac{48x^2}{y^7}$$

IV.6. Turunan dari Fungsi Logaritma dan Invers Trigonometri

Dalam bagian ini kita menggunakan diferensiasi implisit untuk menentukan turunan fungsi logaritmik dan fungsi trigonometri invers.

IV.6.1 Turunan dari Fungsi Logaritma

Karena fungsi logaritmik $y = \log_b x$ merupakan invers dari fungsi eksponensial $y = b^x$, yang kita ketahui terdiferensialkan, maka fungsi logaritmik juga terdiferensialkan. Sekarang kita nyatakan dan buktikan rumus turunan fungsi logaritmik:

$$\frac{d}{dx}(\log_b x) = \frac{1}{x\ln(b)}$$

Pembuktian: Misalkan $y = \log_b x$. Maka

$$b^y = x$$

Diferensialkan persamaan ini secara implisit terhadap x, kita dapatkan:

$$(b^y \ln(b))\frac{dy}{dx} = 1$$

Jadi,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{b^y \ln(b)} = \frac{1}{x\ln(b)}$$

Jika kita menetapkan $b = e$, maka faktor $\ln(b)$ di ruas kanan menjadi $\ln(e) = 1$ sehingga kita memperoleh rumus turunan fungsi logaritma natural $\log_e x = \ln(x)$:

$$\frac{d}{dx}(\ln(x)) = \frac{1}{x}$$

Dengan membandingkan kedua rumus tersebut, kita dapat melihat salah satu alasan utama mengapa logaritma natural (logaritma dengan basis e) digunakan dalam kalkulus: rumus turunannya menjadi paling sederhana ketika $b = e$, karena $\ln(e) = 1$.

Contoh:

(a) Tentukan turunan $y = \ln(x^3 + 1)$
(b) Tentukan $\frac{d}{dx}\ (\ln(sin(x))$
(c) Tentukan turunan $f(x) = \sqrt{\ln(x)}$.
(d) Tentukan turunan $f(x) = \log_{10}(2 + \sin(x))$
(e) Tentukan turunan dari $f(x) = \ln|x|$

Penyelesaian:

(a) Untuk menggunakan Aturan Rantai, misalkan $u = x^3 + 1$. Maka $y = \ln(u)$, sehingga

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du}\frac{du}{dx} = \frac{1}{u}\frac{du}{dx} = \frac{1}{x^3+1}(3x^2) = \frac{3x^2}{x^3+1}$$

Secara umum, jika kita menggabungkan Rumus (2) dengan Aturan Rantai seperti pada Contoh 1, kita memperoleh

$$\frac{d}{dx}(\ln(u)) = \frac{1}{u}\frac{du}{dx}, \qquad atau \quad \frac{d}{dx}\big[\ln\big(g(x)\big)\big] = \frac{g'(x)}{g(x)}$$

(b) Kita bisa gunakan:

$$\frac{d}{dx}(\ln(sin(x)) = \frac{1}{\sin(x)}\frac{d}{dx}(\sin(x)) = \frac{1}{\sin(x)}\cos(x) = \cot(x)$$

(c) Kali ini fungsi logaritma merupakan fungsi bagian dalam, sehingga kita menggunakan Aturan Rantai:

$$f'(x) = \frac{1}{2}(\ln(x))^{-\frac{1}{2}}\frac{d}{dx}(\ln(x)) = \frac{1}{2\sqrt{\ln(x)}}\cdot\frac{1}{x} = \frac{1}{2x\sqrt{\ln(x)}}$$

(d) Solusinya adalah:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{d}{dx}(\log_{10}(2 + \sin(x)) \\ &= \frac{1}{(2+\sin(x))\ln(10)}\frac{d}{dx}(2 + \sin(x)) \end{aligned}$$

$$= \frac{\cos(x)}{(2+\sin(x))\ln(10)}$$

(e) Karena

$$f(x) = \begin{cases} \ln(x), & jika\ x > 0 \\ \ln(-x), & jika\ x < 0 \end{cases}$$

Maka,

$$f'(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{x}, & jika\ x > 0 \\ \dfrac{1}{-x}(-1) = \dfrac{1}{x}, & jika\ x < 0 \end{cases}$$

Dengan demikian, $f'(x) = \frac{1}{x}$ untuk semua $x \neq 0$.

IV.6.2 Diferensiasi Logaritmik

Perhitungan turunan fungsi-fungsi rumit yang melibatkan perkalian, pembagian, atau perpangkatan sering kali dapat disederhanakan dengan mengambil logaritma. Metode yang digunakan pada contoh berikut disebut diferensiasi logaritmik.

Contoh:

Tentukan turunan

$$y = \frac{x\sqrt[4]{x^2+1}}{(3x+2)^5}$$

Penyelesaian:

Kita mengambil logaritma dari kedua ruas persamaan dan menggunakan hukum-hukum logaritma untuk menyederhanakannya:

$$\ln(y) = \frac{3}{4}\ln(x) + \frac{1}{2}\ln(x^2+1) - 5\ln(3x+2)$$

Diferensialkan secara implisit terhadap x:

$$\frac{1}{y}\frac{dy}{dx} = \frac{3}{4}\cdot\frac{1}{x} + \frac{1}{2}\cdot\frac{2x}{x^2+1} - 5\cdot\frac{3}{3x+2}$$

Dengan menyelesaikan persamaan tersebut terhadap $\frac{dy}{dx}$, kita memperoleh

$$\frac{dy}{dx} = y\left(\frac{3}{4x} + \frac{x}{x^2+1} - \frac{15}{3x+2}\right)$$

Karena kita mempunyai ekspresi eksplisit untuk y, kita dapat melakukan substitusi dan menuliskan

$$\frac{dy}{dx} = \left(\frac{x\sqrt[4]{x^2+1}}{(3x+2)^5}\right)\left(\frac{3}{4x} + \frac{x}{x^2+1} - \frac{15}{3x+2}\right)$$

Langkah-Langkah Diferensiasi Logaritmik:

1. Ambil logaritma natural dari kedua ruas persamaan $y = f(x)$ dan dan gunakan hukum-hukum logaritma untuk menguraikan ekspresinya.
2. Diferensialkan secara implisit terhadap x.
3. Selesaikan persamaan yang dihasilkan terhadap y', kemudian ganti y dengan $f(x)$.

Jika $f(x) < 0$ untuk beberapa nilai x, maka $\ln(x)$ tidak terdefinisi. Namun, kita masih dapat menggunakan diferensiasi logaritmik dengan terlebih dahulu menuliskan $|y| = |f(x)|$ dan kemudian menggunakan $\frac{d}{dx}\ln|x| = \frac{1}{x}$.

Secara umum terdapat empat kasus untuk pangkat dan basis:

1. Basis konstan, pangkat konstan

$$\frac{d}{dx}(b^n) = 0$$

2. Basis variabel, pangkat konstan

$$\frac{d}{dx}[f(x)]^n = n[f(x)]^{n-1}f'(x)$$

3. Basis konstan, pangkat variabel

$$\frac{d}{dx}\left[b^{g(x)}\right] = b^{g(x)}(\ln(b))g'(x)$$

4. Basis variabel, pangkat variabel
   Untuk mencari $\frac{d}{dx}[f(x)]^{g(x)}$, kita dapat menggunakan diferensiasi logaritmik.

Contoh: Tentukan turunan $y = x^{\sqrt{x}}$

Penyelesaian:

Karena baik basis maupun pangkatnya merupakan variabel, kita menggunakan diferensiasi logaritmik:

$$\begin{aligned}
\ln(y) &= \ln\left(x^{\sqrt{x}}\right) = \sqrt{x}\ln(x) \\
\frac{y'}{y} &= \sqrt{x}\cdot\frac{1}{x} + (\ln(x))\frac{1}{2\sqrt{x}} \\
y' &= y\left(\frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{\ln(x)}{2\sqrt{x}}\right) \\
&= x^{\sqrt{x}}\left(\frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{\ln(x)}{2\sqrt{x}}\right)
\end{aligned}$$

IV.6.3 Bilangan e sebagai Limit

Kita telah menunjukkan bahwa jika $f(x) = \ln(x)$, maka $f'(x) = \frac{1}{x}$. Dengan demikian, $f'(1) = 1$. Sekarang kita menggunakan fakta ini untuk menyatakan bilangan e sebagai suatu limit.

Dari definisi turunan sebagai limit, kita mempunyai

$$\begin{aligned}
f'(1) &= \lim_{h\to 0}\frac{f(1+h) - f(1)}{h} \\
&= \lim_{x\to 0}\frac{f(1+x) - f(1)}{x} \\
&= \lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x) - \ln(1)}{x} \\
&= \lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{x}\ln(1+x)\right) \\
&= \lim_{x\to 0}\left(\ln(1+x)^{\frac{1}{x}}\right)
\end{aligned}$$

Karena $f'(1) = 1$, maka

$$\lim_{x\to 0}\left(\ln(1+x)^{\frac{1}{x}}\right) = 1$$

Selanjutnya, kita bisa menuliskan,

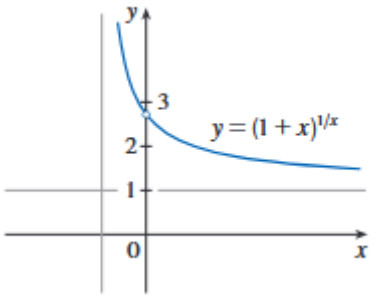
$$e = e^1 = e^{\lim_{x\to 0}\left(\ln(1+x)^{\frac{1}{x}}\right)} = \lim_{x\to 0}\left(e^{\ln(1+x)^{\frac{1}{x}}}\right) = \lim_{x\to 0}\left(\ln(1+x)^{\frac{1}{x}}\right)$$

Akhirnya,

$$e = \lim_{x \to 0} \left(\ln(1+x)^{\frac{1}{x}} \right)$$

Rumus ini diilustrasikan oleh grafik fungsi $y = (1+x)^{1/x}$ di Gambar IV.6. Hal ini menunjukkan bahwa, hingga tujuh angka di belakang koma,

$$e \approx 2.7182818$$



Gambar IV.6 Ilustrasi Persamaan

Jika kita menetapkan $n = \frac{1}{x}$, maka $n \to \infty$ ketika $x \to 0^+$. Dengan demikian, bentuk lain untuk e adalah

$$e = \lim_{n \to \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

IV.6.4 Turunan dari Fungsi Invers Trigonometri

Pada awal bagian ini kita telah mengamati bahwa jika f merupakan fungsi satu-satu yang terdiferensialkan, maka fungsi inversnya f^{-1} juga terdiferensialkan, kecuali pada titik-titik ketika garis singgungnya vertikal. Karena fungsi-fungsi trigonometri—dengan domain terbatas yang kita gunakan untuk mendefinisikan fungsi inversnya—merupakan fungsi satu-satu dan terdiferensialkan, maka fungsi-fungsi trigonometri invers juga terdiferensialkan.

Ingat definisi fungsi arcsinus:

$$y = \sin^{-1}(x), \qquad berarti \;\; \sin(y) = x \quad dan \; -\frac{\pi}{2} \le y \le \frac{\pi}{2}$$

Diferensialkan $\sin(y) = x$ secara implisit terhadap x:

$$\cos(y)\frac{dy}{dx} = 1, \qquad atau \;\; \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\cos(y)}$$

Karena $-\frac{\pi}{2} \le y \le \frac{\pi}{2}$, maka $\cos(y) \ge 0$, Selanjutnya,

$$\cos(y) = \sqrt{1 - \sin^2(y)} = \sqrt{1 - x^2}$$

Oleh karena itu,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\cos(y)} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\frac{d}{dx}(\sin^{-1}(x)) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

Rumus turunan fungsi arctangen diperoleh dengan cara yang serupa. Jika $y = \tan^{-1}(x)$, maka $\tan(y) = x$. Diferensialkan $\tan(y) = x$ secara implisit terhadap x:

$$\sec^2(y)\frac{dy}{dx} = 1$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sec^2(y)}$$

$$= \frac{1}{1 + \tan^2(y)} = \frac{1}{1+x^2}$$

Dengan demikian,

$$\frac{d}{dx}(\tan^{-1}(x)) = \frac{1}{1+x^2}$$

Fungsi trigonometri invers $\sin^{-1}(x)$ dan $\tan^{-1}(x)$ merupakan fungsi yang paling sering muncul. Turunan dari empat fungsi lainnya diberikan dalam tabel berikut.

$\frac{d}{dx}(\sin^{-1}(x)) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\frac{d}{dx}(csc^{-1}(x)) = -\frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$
$\frac{d}{dx}(cos^{-1}(x)) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\frac{d}{dx}(sec^{-1}(x)) = \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$
$\frac{d}{dx}(tan^{-1}(x)) = \frac{1}{1+x^2}$	$\frac{d}{dx}(cot^{-1}(x)) = -\frac{1}{1+x^2}$

Contoh:

Tentukan turunan:

(a) $y = \frac{1}{\sin^{-1}(x)}$
(b) $f(x) = x\arctan(\sqrt{x})$
(c) $g(x) = \sec^{-1}(x^2)$

Penyelesaian:

(a) Kita turunkan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx}(\sin^{-1}(x))^{-1} \\ &= -(\sin^{-1}(x))^{-2}\frac{d}{dx}(\sin^{-1}(x)) \\ &= -\frac{1}{(\sin^{-1}(x))^2\sqrt{1-x^2}}\end{aligned}$$

(b) Kita turunkan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}f'(x) &= x\frac{1}{1+(\sqrt{x})^2}\left(\frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}\right) + \arctan(\sqrt{x}) \\ &= \frac{\sqrt{x}}{2(1+x)} + \arctan(\sqrt{x})\end{aligned}$$

(c) Kita turunkan sebagai berikut:

$$g'(x) = \frac{1}{x^2\sqrt{(x^2)^2-1}}(2x) = \frac{2}{x\sqrt{x^4-1}}$$